

- основные объекты;
- основные процессы;
- периодичность выполнения процессов;
- организационная структура фирмы;
- организация совместной работы;
- мотивация.

2. На основе описания предметной области сформулировать техническое задание, содержащие следующие пункты:

- наименование автоматизированной системы;
- цель создания системы;
- характеристики объекта автоматизации;
- требования к функциям;
- перечень входной информации;
- перечень выходной информации;
- требования к программному обеспечению;
- требования к техническому обеспечению.

Задание 1 лабораторной работы выполняется по примеру 2.1, задание 2 – по примеру 2.2.

Отчёт по лабораторной работе оформляется в соответствии с РД 013-2016 «Текстовые студенческие работы. Правила оформления» и должен содержать: титульный лист; задание; последовательное выполнение всех заданий лабораторной работы с достаточным количеством комментариев; список использованных источников.

3. ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

В базе данных отображается какая-то часть реального мира. Естественно, что полнота ее описания будет зависеть от целей создаваемой информационной системы.

Для того чтобы БД адекватно отражала предметную область, проектировщик БД должен хорошо представлять себе все нюансы, присущие данной предметной области, и уметь отобразить их в БД. Предметная область должна быть предварительно описана.

Под инфологической моделью (ИЛМ) понимают описание предметной области, выполненное с использованием специальных языковых средств, не зависящих от используемых в дальнейшем программных средств.

Инфологическая модель должна строиться вне зависимости от того, будете ли вы в дальнейшем использовать какую-либо СУБД или пользоваться другими программными средствами для реализации своей информационной системы.

3.1. Компоненты информационно-логической модели

Информационно-логическая (инфологическая) модель предметной области включает в себя ряд компонентов (рис. 3.1):

- **описание объектов** предметной области и **связей между ними** (ER-модель) – это центральный компонент ИЛМ, представляемый в виде диаграммы;
- **описание информационных потребностей пользователей** (описывается список входных и выходных документов для каждого пользователя, упомянутого в организационной структуре фирмы);
- **ограничения целостности** – ограничения на значения тех или иных данных. Например, дата выдачи книги не может быть будущей, дата приема книги не может быть раньше даты ее выдачи, количество проданного товара не может быть меньше одного и больше количества на складе и т.д.;
- **алгоритмические связи показателей** показывают, как изменения одних данных влекут изменения других. Например, при добавлении записи про продажу товара количество на складе уменьшается на количество проданного или при выдаче книги, то есть при добавлении записи о выдаче количество книг на полке уменьшается, а при получении книги, то есть за-полнении поля дата сдачи книги, количество книг на полке увеличивается. Здесь же указываются формулы для рассчитываемых полей, таких как сумма покупки по чеку;
- **лингвистические отношения** содержат словестное описание основных объектов, их свойств, здесь же приводятся все синонимы, антонимы и многозначные слова, специальные термины, используемые при описании предметной области.

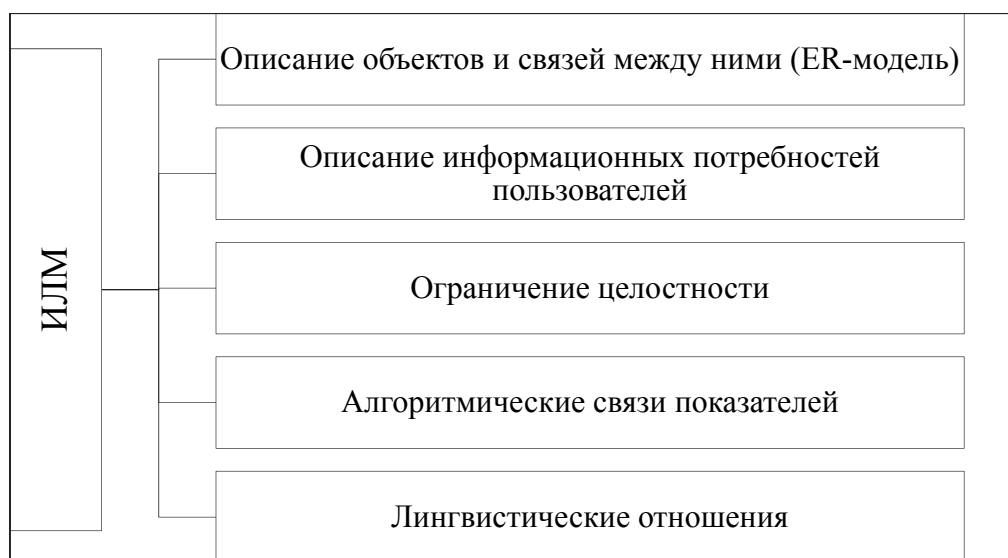


Рис. 3.1. Компоненты ИЛМ

3.2. Описание объектов и связей между ними (ER-модель)

Классом объектов называют совокупность объектов, обладающих одинаковым набором свойств (в дальнейшем будем называть *классом*).

Объекты могут быть *реальными*, как студенты, преподаватели, а могут быть и *абстрактными*, как, например, предметы, которые изучают студенты.

На диаграмме принято обозначать:

- объект – Группа
- свойство – Номер группы

3.2.1. Простой объект и свойства объектов

Среди свойств выделяют те, по которым определяют конкретный экземпляр объекта, а также существует несколько типов **классификации свойств**:

- *идентифицирующие* (обозначается $\underline{\quad}$), определяющие один объект среди остальных (например, ИНН);
- *статические* (обозначается S) – постоянные, их значение не может измениться с течением времени (например, дата рождения); *динамические* (обозначается D), значение которых может изменяться со временем (например, адрес);
- *единичные* (обозначается $\rightarrow$), когда объект может обладать только одним значением свойства (например, имя); *множественные* (обозначается $\rightarrow\rightarrow$), когда возможно существование одновременно нескольких значений у одного объекта (например, диплом об образовании);
- *условные* (обозначается $- - \rightarrow$) – свойство, присутствующее не у всех объектов данного класса (например, пенсионное удостоверение, так как есть сотрудники, не вышедшие на пенсию);
- *простые*, имеющие неделимое значение (например, фамилия); *составные*, состоящие из нескольких частей (например, адрес: город, улица, дом, квартира).

Пример объекта с набором свойств приведен на рис. 3.2.

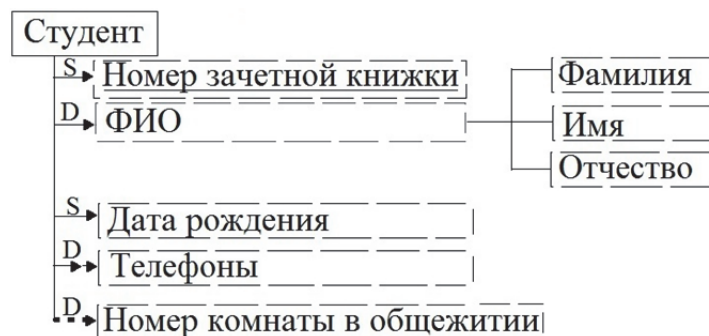


Рис. 3.2. Объект «Студент» с набором свойств

3.2.2. Отношения между объектами

В инфологической модели фиксируются связи между объектами разных классов. Различают связи типа:

- «один к одному» (1:1);
- «один ко многим» (1:M);
- «многие к многим» (M:M).

Кроме степени связи в ИЛМ для характеристики связи между разными сущностями надо указывать так называемый «класс принадлежности», который показывает, может ли отсутствовать связь объекта данного класса с каким-либо объектом другого класса. Класс принадлежности сущности должен быть либо обязательным, либо необязательным.

Объясним сказанное на конкретных примерах. Как указывалось выше, ИЛМ строится не для отдельного объекта, а отображает классы объектов и связи между ними. Соответствующая диаграмма, отображающая это, называется диаграммой ER-типа (такое название обусловлено тем, что по-английски слово «сущность» пишется «Entity», а связь – «Relationship»). Однако иногда, кроме диаграмм ER-типа, используются диаграммы ER-экземпляров.

Предположим, что в ИЛМ отображается связь между двумя классами объектов: «СОТРУДНИК» и «ЯЗЫК ИНОСТРАННЫЙ».

Предположим, что предметной областью является фирма, некоторые сотрудники которой знают иностранный язык, но ни один из них не владеет более чем одним языком. Естественно, что имеется много языков, которыми не владеет ни один из сотрудников, а также что некоторые из сотрудников владеют одним и тем же иностранным языком (рис. 3.3). В этом случае диаграмма ER-экземпляров будет иметь вид, изображенный на рис. 3.3, а диаграмма ER-типов – рис. 3.4.



Рис. 3.3. Диаграмма ER-экземпляров M:1

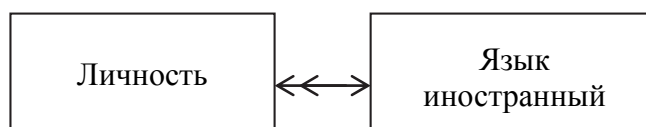


Рис. 3.4. Диаграмма ER-типов M:1

Предположим далее, что предметной областью является институт, а объект «ЛИЧНОСТЬ» отображает абитуриентов, поступающих в этот институт. Каждый из абитуриентов обязательно должен владеть каким-либо иностранным языком, но никто ни владеет более чем одним языком (рис. 3.5). В этом случае диаграмма ER-экземпляров будет иметь вид, изображенный на рис. 3.5, а диаграмма ER-типов – на рис. 3.6.



Рис. 3.5. Диаграмма ER-экземпляров M:1, обязательная связь для личности

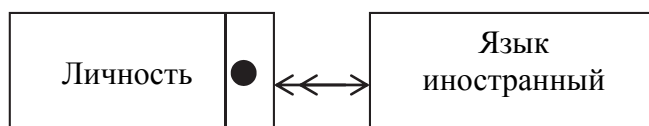


Рис. 3.6. Диаграмма ER-типов M:1, обязательная связь для личности

Как в первом, так и во втором рассмотренном случае между сущностями наблюдается отношение M:1. На диаграмме это отображено со стороны объекта «ЛИЧНОСТЬ» двойной стрелкой, а со стороны объекта «ЯЗЫК ИНОСТРАННЫЙ» – одинарной стрелкой на линии, изображающей связь между данными сущностями.

Разница в рассматриваемых ситуациях заключается в том, что в первом случае класс принадлежности является необязательным для обеих сущностей, а во втором – для сущности «ЛИЧНОСТЬ» класс принадлежности является обязательным. На диаграмме (см. рис. 3.6) это отображено точкой в прямоугольнике, соответствующем объекту «ЛИЧНОСТЬ».

Пусть предметная область будет та же, что и в предыдущем случае, но имеют место ситуации, что некоторые абитуриенты знают несколько иностранных языков. В этом случае связь между объектами будет иметь тип M:M.

Для такой предметной области диаграмма ER-экземпляров будет иметь вид, изображенный на рис. 3.7, а диаграмма ER-типов – на рис. 3.8.

Предположим, что предметной областью является некоторый лингвистический институт, в котором каждый из сотрудников обязательно знает несколько иностранных языков, и по каждому из известных науке языков в этом институте имеется хотя бы один специалист, владеющий им.

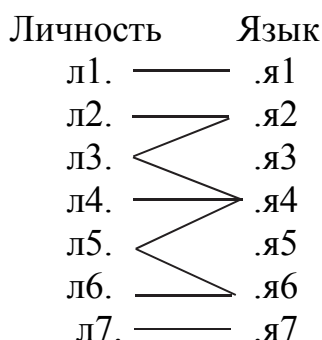


Рис. 3.7. Диаграмма ER-экземпляров М:М, обязательная связь для личности

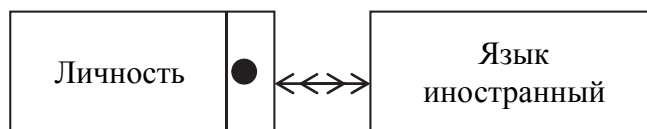


Рис. 3.8. Диаграмма ER-типов М:М, обязательная связь для личности

В этом случае связь между объектами будет М:М, класс принадлежности обеих сущностей является обязательным.

3.2.3. Сложные объекты

Различают несколько разновидностей объектов:

- простые;
- сложные: составные, обобщенные, агрегированные.

Объект называется **простым**, если он рассматривается как неделимый.

Сложный объект представляет собой объединение других объектов, простых или сложных, также отображаемых в информационной системе. Понятие «простой» и «сложный» объект является относительным. В одном рассмотрении объект может считаться простым, а в другом этот же объект может рассматриваться как сложный. Например, объект «стул» в подсистеме учета материальных ценностей будет рассматриваться как простой объект, а для предприятия, производящего стулья, это будет составной объект (включающий ножки, спинку, сиденье и пр.).

Составной объект соответствует отображению отношения «целое-часть». Примерами составных объектов являются УЗЛЫ-ДЕТАЛИ, КЛАСС-УЧЕНИКИ и т.п. Для отображения составных объектов в ИЛМ обычно не используются какие-либо специальные условные обозначения. Связь между составным и составляющими его объектами отображается как между другими объектами. Характер связи может быть разным: «ДЕТАЛИ» и «УЗЛЫ» связаны между собой отношением типа М:М, а «ГРУППА» и «СТУДЕНТЫ» – отношением 1:М.

Обобщенный объект отражает наличие связи «род-вид» между объектами предметной области. Например, объекты СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК, АСПИРАНТ, УЧАЩИЙСЯ ТЕХНИКУМА образуют обобщенный объект

УЧАЩИЕСЯ. Объекты, составляющие обобщенный объект, называются его категориями.

Как «родовой» объект, так и «видовые» объекты могут обладать определенным набором свойств. Причем наблюдается так называемое наследование свойств, т.е. «видовой» объект обладает всеми теми свойствами, которыми обладает «родовой» объект, плюс свойствами, присущими только объектам этого вида.

Определение родовидовых связей означает классификацию объектов предметной области по тем или иным признакам. Подклассы могут выделяться в ИЛМ в явном и неявном виде. В первом случае при графическом изображении вводится специальное обозначение для подкласса. На рис. 3.9 изображен фрагмент ИЛМ, отражающий обобщенный объект «ЛИЧНОСТЬ» для высшего учебного заведения. Для него выделено несколько категорий: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, УЧАЩИЙСЯ. Для обозначения подкласса в схеме использовался треугольник.

Естественно, что классификация может быть многоуровневой.

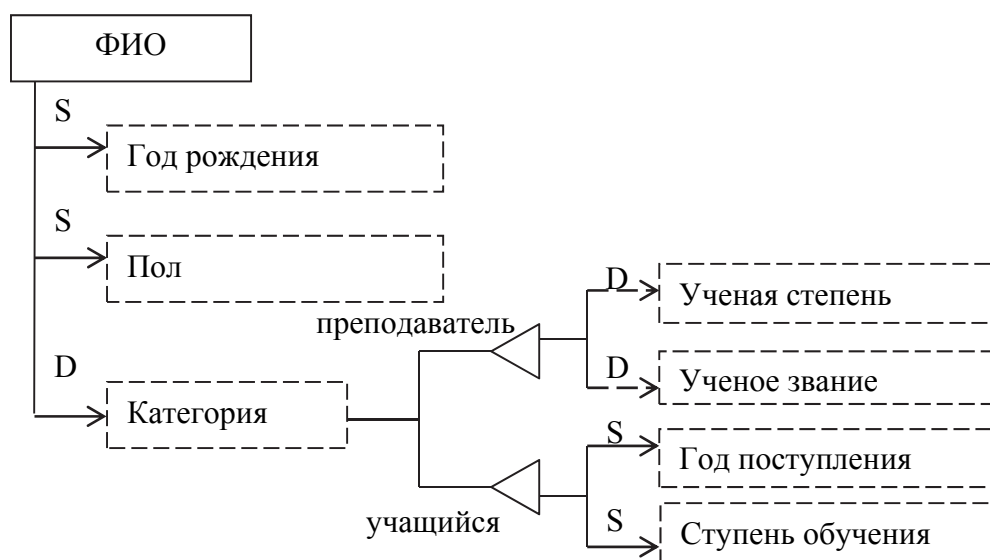


Рис. 3.9. Изображение обобщенного объекта

Агрегированные объекты соответствуют обычно какому-либо процессу, в котором взаимодействуют другие объекты. Например, агрегированный объект «ПОСТАВКА» объединяет в себе объекты «ПОСТАВЩИК», который поставяет продукцию, «ПОТРЕБИТЕЛЬ», который получает эту продукцию, а также саму поставляемую «ПРОДУКЦИЮ». Своеобразным объектом является «ДАТА ПОСТАВКИ». Агрегированный объект может, так же как и простой объект, иметь характеризующие его свойства. В рассматриваемом примере таким свойством может быть размер поставки.

Агрегированные объекты обычно называются отглагольными существительными (например, поставлять – поставка, выпускать – выпуск, продавать – продажа и т.д.).

Для отображения агрегированного объекта в ИЛМ будем использовать следующие условные обозначения. Сам агрегированный объект будем изображать ромбом, рядом с которым указывается имя соответствующего объекта. Этот ромб необходимо связать с условными обозначениями тех объектов, которые образуют этот агрегированный объект. Свойства агрегированного объекта изображаются так же, как и для простого объекта. На рис. 3.10 изображен агрегированный объект «ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ».

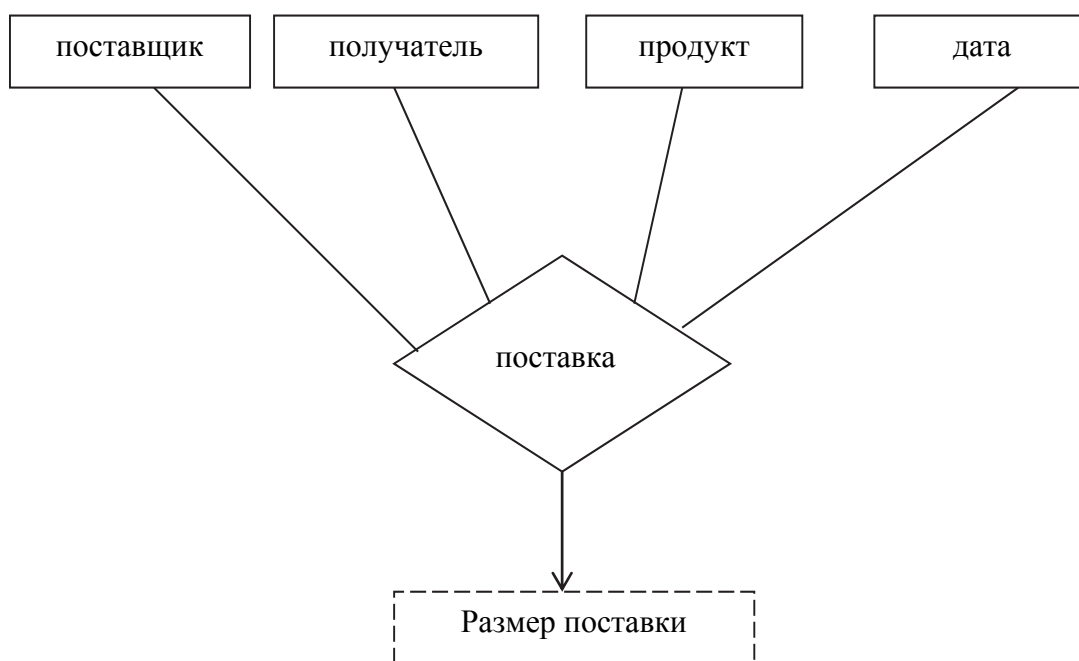


Рис. 3.10. Изображение агрегированного объекта

Пример 3.1. Информационно-логическая модель

Модель, приведенная далее, разрабатывается на основе данных, приведенных в техническом задании. В процессе ее создания возможны консультации с заказчиком и уточнение данных.

Информационно-логическая модель состоит из пяти компонент:

1. Основной частью ИЛМ является ER-диаграмма (рис. 3.11), с нее и начинается создание модели.

Прежде всего следует описать все объекты, определенные в предметной области, они отображаются прямоугольниками. Затем описываем процессы, они задаются ромбами, так как являются агрегированными объектами. Следующим шагом расставляются связи между объектами с указанием класса принадлежности.

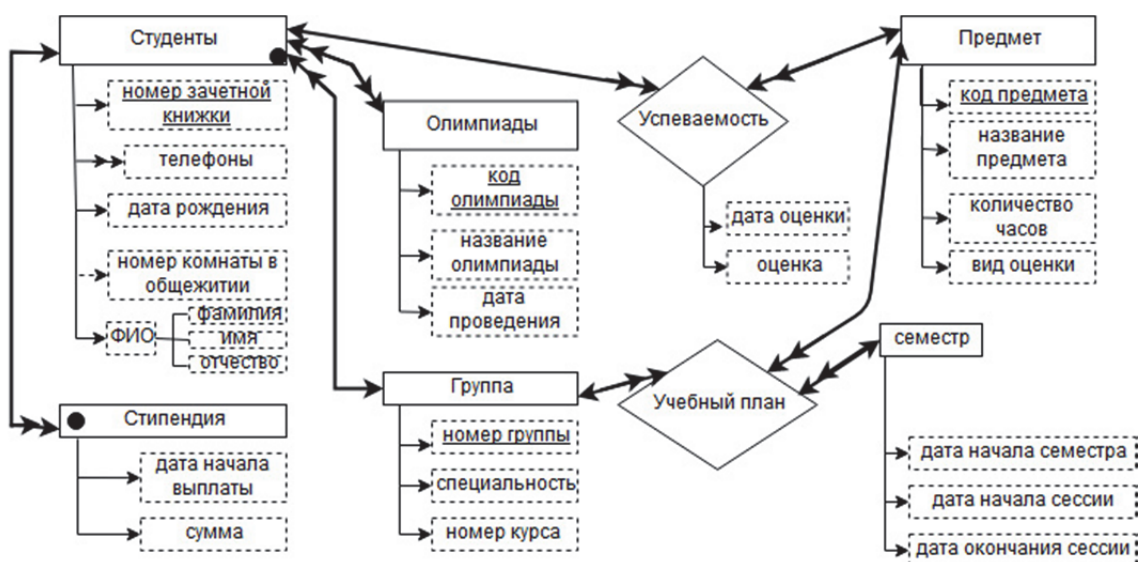


Рис. 3.11. ER-диаграмма предметной области
«учебная деятельность деканата»

2. Информационные потребности пользователей

В организационной структуре определены роли пользователей БД, их потребности, которые приведены ниже:

- УМУ:

- ведет учебные планы (создает, корректирует, удаляет);
- просматривает итоговые отчеты;

- деканат (декан, секретарь):

- ведет списки групп;
- ведет списки студентов;
- ведет списки олимпиад;
- готовит приказы о начислении стипендии;
- просматривает все отчеты;

- заведующий кафедрой:

- ведет списки предметов;
- просматривает все отчеты, не содержащие персональных данных;

- преподаватель:

- ведет успеваемость;
- просматривает отчеты: списки групп, итоговые ведомости, учебные планы.

3. Алгоритмические связи показателей

При учете учебной деятельности влияние изменившихся данных проявляется следующим образом: когда сдан последний экзамен в сессии, то выполняется расчет стипендии, при условии, что даты оценок за данную сессию раньше даты окончания сессии. Стипендия начисляется, если все предметы сданы на «5», то $\text{сумма} = 1.5 \times \text{сумма_стандартной_стипендии}$, если на «4» и «5», то $\text{сумма} = \text{сумма_стандартной_стипендии}$.

4. Обеспечение целостности данных

Некоторые свойства объектов не могут иметь произвольные значения, а должны подчиняться определенным правилам:

- в вузе отсутствуют учащиеся, являющиеся полными однофамильцами и рожденными в один день, то есть набор полей «Фамилия, Имя, Отчество» и «Дата рождения» не могут дублироваться;
- дата оценки не может быть будущей;
- оценка в диапазоне от 3 до 5;
- количество часов – целое положительное число не более 512;
- семестр – целое число от 1 до 10;
- дата начала семестра должна быть раньше даты начала сессии;
- дата начала сессии должна быть раньше даты окончания сессии;
- дата начала следующего семестра должна быть позже даты окончания сессии предыдущего семестра;
- сумма – целое положительное число.

5. Лингвистические отношения

В проектируемой БД содержатся следующие объекты и их свойства:

- студенты – учащиеся, зачисленные в группу и получившие зачетную книжку;
- группа – группа студентов, обучающаяся по одной специальности, одного года набора;
- курс – номер года обучения;
- стипендия – сведения о начислении стипендии студентам;
- предмет – дисциплины, изучаемые студентами;
- учебный план – документ, содержащий список предметов для каждой группы по семестрам;
- график (определяет границы каждого семестра и сессии);
- успеваемость – аналог экзаменационного листа, содержащий сведения о сданных предметах;
- олимпиады (список олимпиад, участвовать в которых приглашаются студента факультета).

3.3. Задание на лабораторную работу 2

Цель: научиться выполнять информационно-логическое проектирование.

Задание: на основе предварительной логической модели построить ИЛМ, состоящую из пяти компонент:

1. ER-диаграмма.
2. Информационные потребности пользователей.
3. Алгоритмические связи показателей.

4. Обеспечение целостности данных.

5. Лингвистические отношения.

Задание выполняется по примеру 3.1.

Отчёт по лабораторной работе оформляется в соответствии с РД 013-2016 «Текстовые студенческие работы. Правила оформления» и должен содержать: титульный лист; задание; последовательное выполнение всех заданий лабораторной работы с достаточным количеством комментариев; список использованных источников.

4. РЕЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ

4.1. Общие определения

Модель данных определяет правила, по которым порождаются допустимые для данной СУБД виды структур данных, возможные операции над этими структурами, а также виды представимых средствами СУБД ограничений целостности данных.

Реляционная модель данных БД представляется в виде набора таблиц, над которыми могут выполняться операции, формулируемые в терминах реляционной алгебры или реляционного исчисления.

Эдгар Кодд в 1970 г. издал работу, которая считается первой работой по реляционной модели данных (РМ). В реляционной модели рассматриваются три аспекта данных: 1) структура данных (объекты данных); 2) целостность данных; 3) обработка данных (операторы).

Как любая теория, РМ данных содержит набор терминов, описывающих объекты модели. Реляционная модель была реализована в реляционных системах (РС) или реляционных СУБД, однако не все объекты удалось реализовать в полном объеме, поэтому существуют различия в терминологии РМ и РС. Основные термины приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Соответствие терминов

Реляционный термин (РМ)	Неформальный эквивалент (РС)
Отношение	Таблица
Кортеж	Строка или степень
Кардинальное число	Количество строк
Атрибут	Столбец или поле
Степень	Количество столбцов
Первичный ключ	Уникальный идентификатор
Домен – общая совокупность доступных значений	Тип данных